

Programátorská dokumentace - Real-Time Rolling Covariance Engine

Jakub Michalski

May 17, 2026

Projekt implementuje nástroj pro výpočet statistických charakteristik finančních časových řad pomocí rolling window.

Aplikace umožňuje:

- načítání dat z CSV souboru
- postupné (streaming) zpracování dat
- výpočet statistických veličin:
- ukládání výsledků do souborů

Součástí aplikace je interaktivní příkazové rozhraní (CLI), které umožňuje řídit průběh výpočtu.

Architektura systému

Projekt je rozdělen do několika logických komponent:

- CSVReade - vstup data
- RollingMatrix - uložště dat v rolling window formátu
- IncrementalStats - výpočet statistik v reálném čase
- UI - interakce s uživatelem
- pomocné funkce a třídy - práce s výstupem, výpočty statistik, reprezentace dat

Data se teda načtou z CSV souboru pomocí CsvReaderu, které se předají IncrementalStats třídě obalující RollingMatrix strukturu. IncrementalStats třída po načtení řádku přepočítá statistiky. Tyto výsledky lze vypsát na výstup nebo do souboru.

CsvReader

Třída CsvReader zajišťuje načítání dat z CSV souboru.

Funkcionalita

- Načtení hlavičky (volitelné)
- Kontroly konzistence dat
- Převod hodnot na numerický typ
- Načítání dat krokovaně po řádcích

Hlavní metoda - next(row)

- Načte další řádek
- Uloží hodnoty do vektoru
- Vrací true pokud byl řádek načten, false pokud je konec souboru

)

Ošetření chyb

Při nekorektním vstupu se vyhazují vyjímky. Při špatném formátu řádku (špatný počet sloupců, nejde přetypovat na double) se vypíše vyjímka, ale uživatel může pokračovat ve čtení dalšího řádku.

RollingMatrix

Třída RollingMatrix slouží jako základní datová struktura pro ukládání časových pozorování v rolling window.

Účel

- efektivní ukládání posledních N pozorování
- podpora rychlého přístupu
- minimalizace alokací

Hlavní vlastnosti

- pevná kapacita
- cirkulační buffer
- konstantní paměťová složitost
- logické časové pořadí dat

Datová reprezentace

Data jsou uložena v lineárním poli:

```
data_[column * n_assets + asset]
```

Indexace využívá posun pomocí ukazatele `head_`, který určuje nejstarší prvek.

Operace

- `push_column` umožňuje přidat nový sloupec, při plném okně přepíše nejstarší okno.
- Je umožněno přistupovat k prvkům pomocí `operatoru()` a metody `at`.
- Iterátory umožňují iterovat přes sloupce v chronologickém pořadí.

IncrementalStats

Třída `IncrementalStats` implementuje výpočet statistik nad rolling window maticí. Vracené hodnoty jsou typ `double`.

Vlastnosti

Umožňuje incrementální výpočty (Vyhýba se počítání statistik od nuly). Rolling matrix je využitý jako vnitřní datová struktura. Třída umožňuje výpočet následujících veličin:

- průměr
- rozptyl
- kovariance
- korelace

Princip

Po přidání nového pozorování se aktualizují akumulované sumy, když je okno plné tak se odečítají staré sloupce.

Uživatelské rozhraní (UI)

UI poskytuje textové rozhraní pro ovládání programu pomocí jednoduchých příkazů.

Podporované příkazy

- *help* - Zobrazí seznam příkazů
- *status* - Zobrazí aktuální nastavení a stav
- *load jcesta* - Otevře CSV soubor a načte hlavičku
- *window jN* - Nastaví velikost rolling okna
- *output-dir jcesta* - Nastaví složku pro výstupní soubory
- *prefix jmeno* - Nastaví prefix názvů výstupních souborů
- *step [N]* - Načte dalších N řádků (výchozí 1)
- *run* - Načte všechny zbývající řádky
- *print [means—cov—corr—all]* - Vypíše statistiky (výchozí all)
- *save [matrices—daily—all]* - Uloží výstupy (výchozí matrices)
- *reset* - Vyresetuje engine i otevřený soubor
- *quit* - ukončí program

Podrobnější vysvětlení

Příkazy bez argumentu se ptají na hodnotu. Příklad:

```
> window
Window size [30]: 50
Window size set to 50.
```

Hodnota v hranatých závorkách [...] je aktuální hodnota.

load otevře soubor, načte hlavičku (názvy aktiv), ale ještě nic nezpracuje. K samotnému zpracování slouží *step* nebo *run*.

window nastaví velikost okna. Pokud je engine již načtený, dojde k resetu a soubor se znovu otevře od začátku.

step přečte následující řádek (nebo N řádků) a aktualizuje engine. Po každém kroku se zobrazí počet pozorování v okně a aktuální průměry.

run přečte zbytek souboru najednou. *print* vypíše aktuální stav. Volitelný argument:

- *means* — jen průměry)
- *cov* — kovarianční matice
- *corr* — korelační matice
- *all* (výchozí) — vše

`save` uloží data do souborů ve složce nastavené přes `output-dir`. Volitelný argument:

- `matrices` (výchozí) — finální kovarianční a korelační matice
- `daily` — denní vývoj průměrů a rozptylů
- `all` — obojí

Pomocné funkce a výpočty (`stats namespace`)

Pomocné funkce jsou součástí namespace `stats` a poskytují operace nad datovou strukturou `RollingMatrix`. Tyto funkce umožňují výpočet statistických veličin nad pohyblivým oknem dat.

Poskytované operace

- výpočet průměru nad oknem dat
- výpočet variance a směrodatné odchylky
- výpočet kovarianční matice
- výpočet korelační matice

Pro reprezentaci kovariačních a korelačních matic je vytvořena pomocná třída `Matrix`.

Tok zpracování

1. Uživatel načte data pomocí příkazu `load`
2. Data jsou načítána přes `CsvReader`
3. Uživatel si vybere počet řádku, které chce zpracovat
4. Každý řádek CSV:
 - je převeden na numerický vektor
 - je vložen do `RollingMatrix`
5. Modul `stats` inkrementálně aktualizuje statistiky
6. Výsledky jsou:
 - zobrazeny pomocí `print`
 - nebo uloženy pomocí `save`
7. Uživatel si může znovu načíst další řádky, resetovat engine, nebo skončit program

Výstupy

Program generuje následující výstupy:

- kovarianční matice
- korelační matice
- časové řady statistických ukazatelů

Výstupy jsou ukládány ve formátu CSV.

Ošetření chyb a omezení

Systém detekuje a řeší následující typy chyb:

- chybný formát CSV souboru
- nevalidní numerické hodnoty
- nekonzistentní dimenze dat
- nedostatek vstupních dat
- nekorektní text uživatele

Omezení systému amožná rozšíření:

Třída rolling window umožňuje jiné typy než numerické, to ale neplatí o třídě incremental stats, nebo CsvReader.

Projekt by šlo rozšířit pomocí: lepšího csv parseru, paralerizace výpočtů, GUI, napojení na externí finanční API.

Shrnutí návrhu

Projekt je navržen jako modulární systém se striktním oddělením jednotlivých vrstev:

- vstup dat
- ukládání dat
- výpočet statistik
- prezentace výsledků

Klíčovými komponentami jsou:

- `RollingMatrix` – efektivní struktura pro práci s pohyblivým oknem dat

- `stats` a `IncrementalStats` – sada funkcí pro inkrementální statistické výpočty

Tento přístup umožňuje:

- zpracování velkých datových toků
- konstantní paměťovou náročnost
- vysokou výpočetní efektivitu

Závěrečné poznatky autora

Tento projekt mi přiblížil, jak interně fungují standardní knihovní kontejnery a jak je důležité správně navrhnout datovou strukturu s ohledem na efektivitu výpočtů. Výrazně jsem si zlepšil práci s iterátory a snažil jsem se navrhnout reprezentaci dat tak, aby byla co nejefektivnější pro průběžné výpočty.

Funkcionalita `RollingMatrix` i výpočet statistických ukazatelů byly ověřeny pomocí testů. Při implementaci jsem se snažil přiblížit rozhraní standardním kontejnerům z knihovny STL a doplnit co nejvíce běžně používaných metod.

Projekt jsem si celkově užil a pomohl mi lépe porozumět principům moderního C++ a návrhu efektivních datových struktur. Nejnáročnější částí pro mě byla implementace uživatelského rozhraní, které jsem si naopak tolik neužíval, zejména kvůli nutnosti řešit textové formátování a ošetření velkého množství možných chybových stavů ze strany uživatele.